

15. 一个最现实的工程闭环是什么样

前面几章已经把关键链路拆开了：

- 1. 第 11 章：原始回波怎么预处理。
- 2. 第 12 章：怎么从回波得到消光、PM 和热点。
- 3. 第 13 章：怎么把热点放回地图和 3D 空间。
- 4. 第 14 章：软件界面怎么展示地图、3D 污染物范围、告警和回放。

第 15 章要把它们重新合成一个工程闭环。

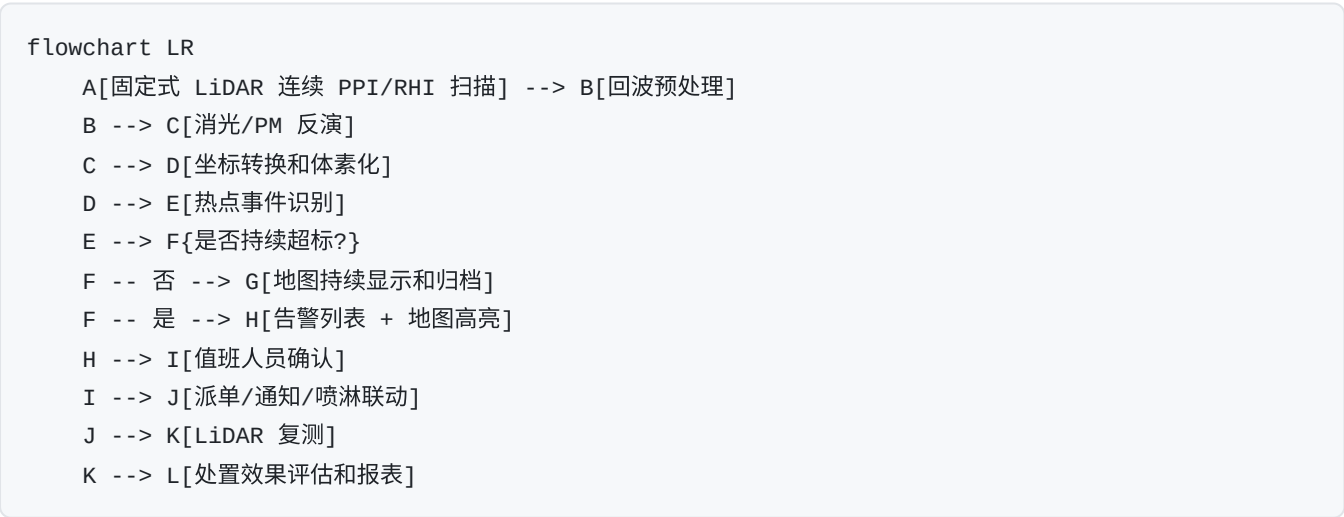
最现实的目标不是一开始就做“全自动智慧环保大平台”，而是先做一个能在工地或城市巡逻中跑通的闭环：

发现污染热点 → 定位到地图 → 判断是否可信 → 告警 → 人工确认或自动派单 → 现场处置 → LiDAR 复测 → 生成证据和报表。

这条链跑通了，系统才真正从“能画图”变成“能用”。

15.1 闭环一：固定式工地 / 厂界监测

固定式最适合工地、厂界、园区和城市固定站。它的目标是 7x24 值守。



固定式系统里，最关键的不是某一个公式，而是 5 个判断：

判断	为什么重要
是否真超标	避免把噪声、雨雾、湿度影响当成污染

判断	为什么重要
是否持续	瞬时尖峰不一定值得派单，持续高值才是事件
是否在管控区域内	判断属于哪个工地、厂界或道路
是否可能外逸	结合风向和边界判断是否影响周边
处置后是否下降	闭环必须证明处理有效

工地场景里最实用的处置动作有：

- 1. 值班人员确认告警。
- 2. 通知现场负责人。
- 3. 联动雾炮、喷淋或围挡喷雾。
- 4. 记录处置开始时间。
- 5. 继续观测 5-15 分钟，比较 PM 峰值和面积是否下降。

15.2 闭环二：走航车城市污染物巡逻

走航车适合城市道路、投诉点、重点工地巡查。它不是一直盯住一个区域，而是在路网上发现异常。

flowchart LR

A[走航车按路线巡逻] --> B[车辆位置/GPS/IMU 同步]

B --> C[LIDAR 回波和 PM 估算]

C --> D[轨迹色带和高值点]

D --> E{是否发现异常路段?}

E -- 否 --> F[继续巡逻和归档]

E -- 是 --> G[生成异常路段事件]

G --> H[建议停车复扫点]

H --> I[停车 PPI/RHI 精扫]

I --> J[定位疑似污染源]

J --> K[派单/取证/复查]

走航模式的闭环重点是：

阶段	软件要做什么
巡逻中	画车辆轨迹色带，实时标出高值路段
发现异常	判断是否连续多点高值，而不是单点毛刺
推荐复扫	根据高值位置、风向、道路可达性建议停车点
停车精扫	展示 PPI/RHI/3D 结果，把污染源从“路段”缩小到“方向和距离”

阶段	软件要做什么
归档取证	保存轨迹、地图截图、热点事件、原始产品快照

走航车第一版不需要追求“边开车边重建完整 3D 城市污染场”。更现实的路线是：

边走边扫：快速发现哪里异常
停车精扫：认真判断异常从哪里来
平台回放：形成证据和复查任务

15.3 一个告警从产生到关闭，应该经历哪些状态

告警不能只是弹窗。它应该是可追踪的事件状态机。

候选热点
 ↓ 满足阈值 + 持续时间 + 质量条件
已触发
 ↓ 值班人员查看
已确认
 ↓ 派给现场人员或联动设备
处置中
 ↓ LiDAR 复测显示下降
已关闭
 ↓ 进入日报/周报/证据库
已归档

建议状态字段如下：

状态	说明	UI 表现
candidate	还只是算法候选热点	地图淡色显示，不进入正式告警
active	满足触发条件	告警列表红色，高亮地图
acknowledged	值班人员已确认	记录确认人和时间
dispatched	已派单或已联动	显示责任人/设备
mitigating	处置中	显示处置计时和复测曲线
resolved	指标回落	显示处置前后对比
archived	已归档	进入报表和历史回放

触发条件不要只看一个瞬时 PM 值。更稳的规则是：

- PM 超过阈值
- + 持续超过 N 秒

+ 连续面积超过 A m²

+ SNR / 湿度 / 雨雾质量标记合格

+ 不在设备盲区或无效区域

这样能明显减少误报。

15.4 固定站联动喷淋 / 雾炮时，软件要算什么

如果工地要做自动处置，最现实的是联动喷淋或雾炮。软件不是只发一个“开/关”，而是要把污染热点转换成设备能执行的目标。

从第 13 章的热点事件里可以拿到：

```
{
  "center_enu_m": [76.0, 90.5, 20.8],
  "center_azimuth_deg": 40.0,
  "range_m": 120.0,
  "height_agl_m": 38.8,
  "peak_pm25_ugm3": 186.0,
  "vertical_extent_m": [12.0, 35.0]
}
```

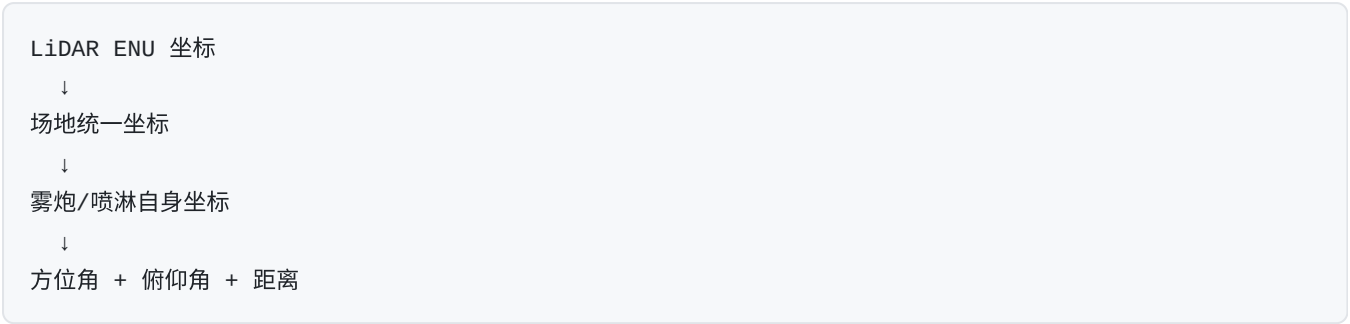
联动控制至少需要转换成：

控制量	含义
目标方位角	雾炮或喷淋转向哪个方向
目标俯仰角	是否需要抬高
目标距离	判断喷射是否够得到
处置时长	喷多久
安全限制	是否越界、是否有人车区域、是否允许自动控制

要注意一个现实问题：

LiDAR 看到的是污染团，喷淋/雾炮打的是水雾。两者不一定在同一个安装位置，也不一定有同样的坐标原点。

所以联动前还要做设备外参标定：



第一版建议采用“人确认后自动执行”，不要一开始就全自动。也就是说：

- 1. 系统推荐喷淋方向和时长。
- 2. 值班人员点击确认。
- 3. 系统下发控制命令。
- 4. LiDAR 继续复测。
- 5. 软件自动判断是否有效。

15.5 处置效果怎么量化

闭环的最后一步不是“告警消失”，而是要证明处置有效。

建议保存处置前后两个时间窗：

时间窗	示例	用途
处置前	告警触发前 5 分钟	计算基线和污染峰值
处置中	喷淋/派单后的 5-15 分钟	看下降速度
处置后	指标回落后 5 分钟	判断是否稳定

可以输出这些指标：

指标	计算方式	说明
峰值下降率	(处置前峰值 - 处置后峰值) / 处置前峰值	看最严重位置是否下降
面积下降率	超标面积前后对比	看污染范围是否缩小
体积下降率	超标体素数量前后对比	看 3D 污染体是否变小
回落时间	从处置开始到低于阈值的时间	看措施响应速度
是否复燃	关闭后 N 分钟内是否再次超标	防止刚压下去又起来

UI 上最好给一个简单结论：

处置效果：有效
峰值 PM2.5：186 -> 72 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，下降 61%
超标面积：950 -> 210 m^2 ，下降 78%
回落时间：8 分 20 秒

15.6 报表和证据链应该自动生成

工地、城市巡逻和执法辅助都需要报表。报表不是把所有曲线截图堆在一起，而是围绕事件组织。

每个事件至少归档：

- 1. 事件编号、时间、地点、设备。
- 2. 污染物类型：PM2.5 / PM10 / 消光。
- 3. 峰值、均值、面积、高度、持续时间。
- 4. 地图截图：热力图、工地边界、热点标注。
- 5. 3D 截图：污染体范围和高度。
- 6. 质量信息：SNR、湿度、雨雾标记、参考区段。
- 7. 处置记录：确认人、派单人、处置动作、开始结束时间。
- 8. 处置前后对比。
- 9. 原始产品快照路径，方便复核。

报表可以分三种：

报表	面向谁	内容
值班日报	运营人员	今日告警、处理状态、设备状态
工地周报	项目负责人	超标次数、热点分布、处置效果
事件取证报告	管理/执法	单次事件全过程、地图、截图、数据质量

15.7 数据存储：不要只存截图

截图只能给人看，不能复算。真正可追溯的系统至少要存 4 层数据：

层级	要存什么	为什么
L0/L1 摘要	原始文件路径、采集元数据、设备状态	出问题能追溯
L2 产品	消光、PM、质量标记	方便算法复核

层级	要存什么	为什么
L3 空间快照	栅格、体素、轨迹、热点事件	支持回放和报表
操作日志	确认、派单、联动、关闭	形成闭环证据

第一版可以用：

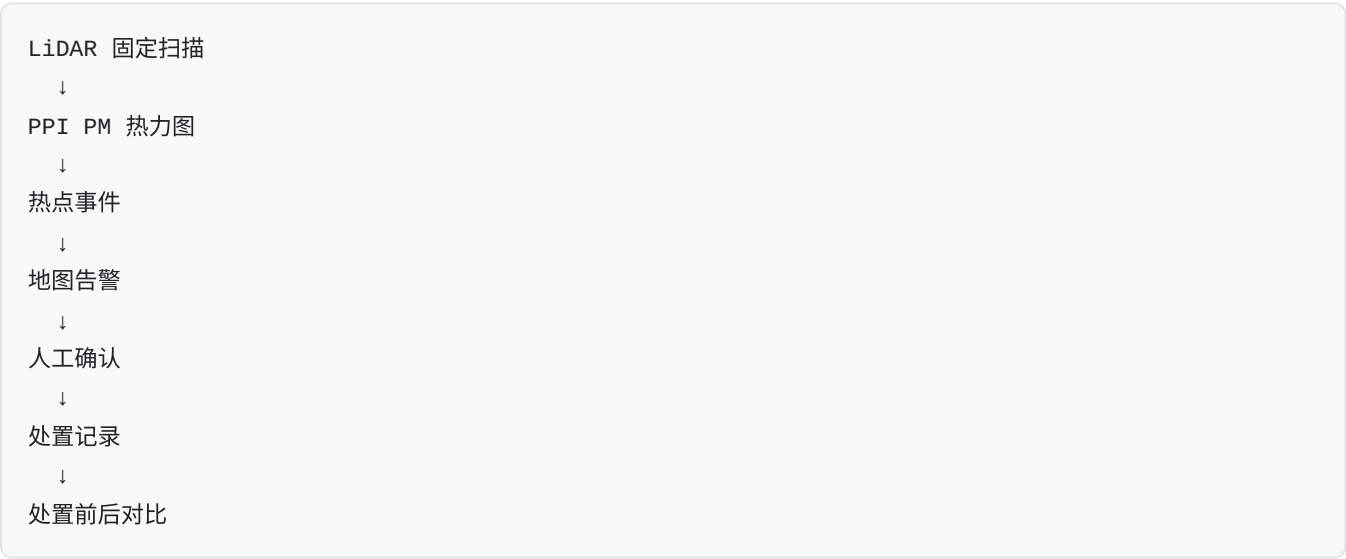
- 1. SQLite 存事件、告警、操作日志和索引。
- 2. 二进制文件或 Parquet 存 L2/L3 大数组。
- 3. PNG/JPEG 存自动生成的证据截图。

不要只存最终截图。以后算法参数更新、阈值调整、报表口径变化时，只有产品快照和元数据能让你重新解释历史事件。

15.8 两个最小可用闭环

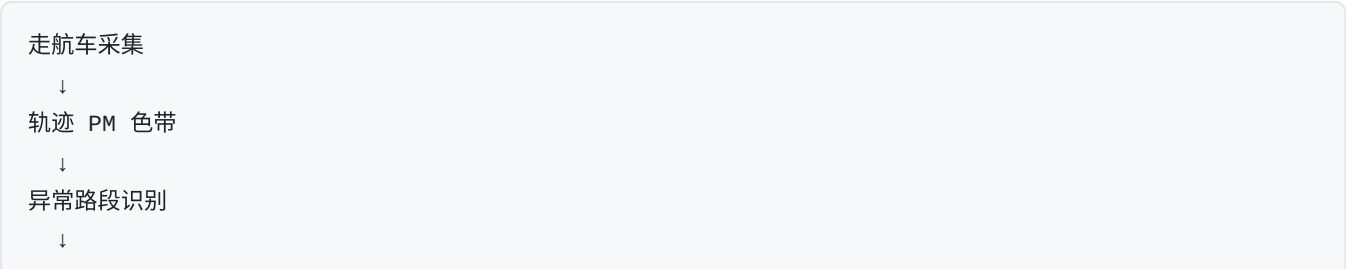
如果资源有限，建议先做两个最小闭环。

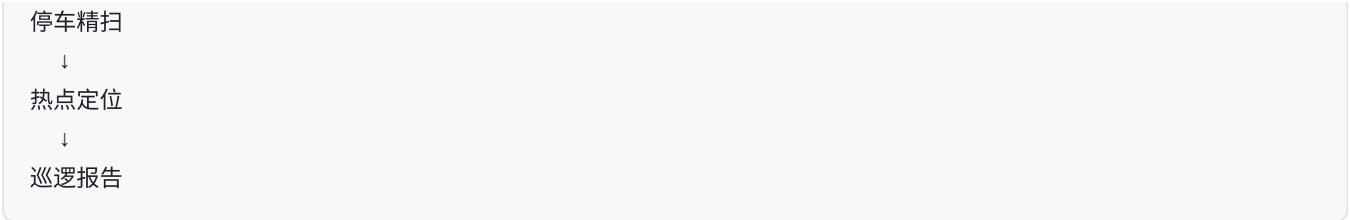
MVP A：固定式工地闭环



第一版可以不做全自动喷淋，只要能记录“谁在什么时候做了什么，PM 有没有下降”，就已经是闭环。

MVP B：走航巡逻闭环





第一版可以不做复杂 3D，只要能把高值路段和复扫结果留成报告，就有实用价值。

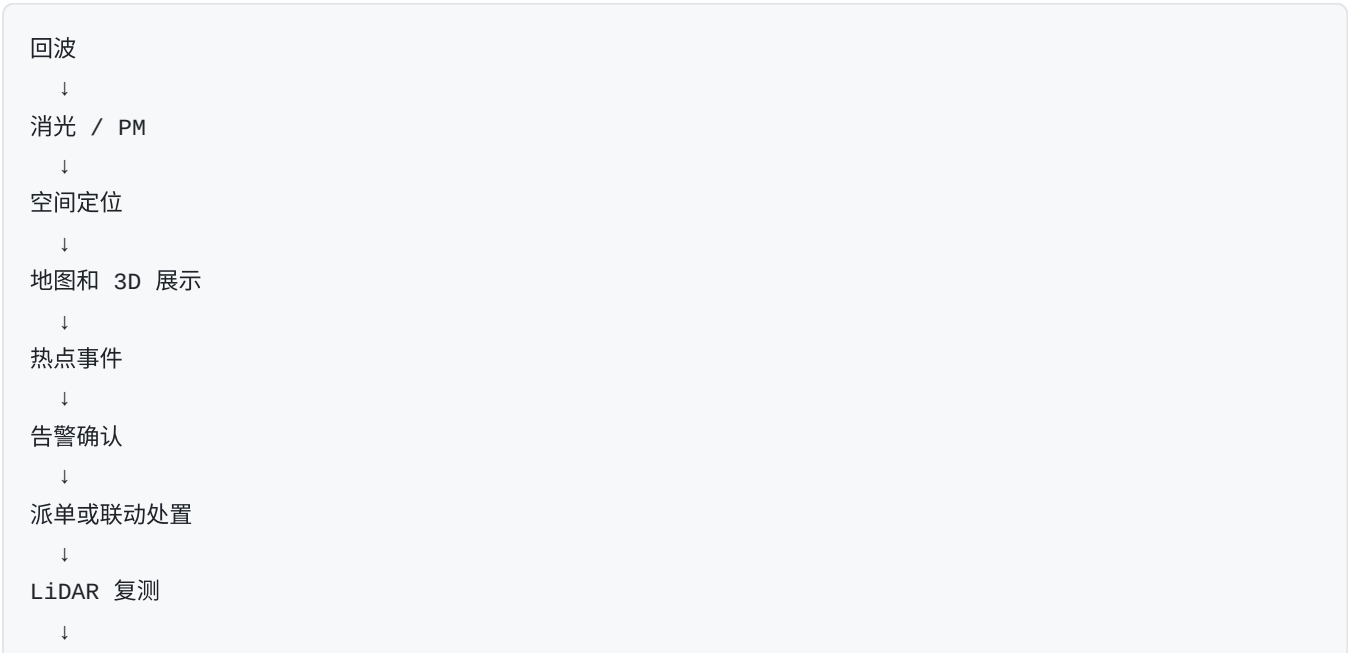
15.9 最容易失败的地方

这类系统最容易失败的不是 UI 不够漂亮，而是下面这些工程细节：

风险	后果	解决办法
时间不同步	走航热点偏位、回放对不上	统一时间戳，GPS/IMU/LiDAR 插值
质量控制缺失	雨雾、湿度、低 SNR 造成误报	每个产品带质量标记
只看瞬时阈值	告警太多，没人信	加持续时间、面积和置信度
坐标各页面各算各的	地图、3D、告警位置不一致	统一 L3 空间快照
只做炫酷 3D	业务人员不知道该做什么	告警、派单、处置、回放优先
不存操作日志	无法证明谁处理过、是否有效	事件状态机 + 操作审计

15.10 这一章真正想让你记住什么

一个现实可落地的工程闭环可以写成：



处置效果评估



报表和证据链

如果只记 5 句话：

1. 只会画 PM 热力图还不算闭环，必须能推动处置。
2. 固定站负责持续值守，走航车负责机动发现和复扫。
3. 告警必须有状态、有责任人、有处置记录。
4. 处置后要用 LiDAR 复测证明有没有下降。
5. 最小可用系统先跑通“发现、定位、确认、处置、回放、报表”，再谈全自动和高级 3D。